Capítulo 2
Exercício: 2.8

2.8.1)R

a) Peso de pessoas - quantitativa contínua

b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico - qualitativa nominal

c) Temperatura de pessoas - quantitativa contínua

d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo - quantitativa contínua

e) Religião - qualitativa nominal

f) Número de dentes permanentes irrompidos em uma criança - quantitativa discreta

g) Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade - quantitativa discreta

h) Comprimento de cães = quantitativa contínua

2.8.2) R:

Contrários = 852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequência absoluta	Frequência Relativa
Favoráveis	425	49,88%
Contrária	368	43,19%
Sem opinião / não conheciam	59	6,92%
total	852	100%

2.8.3)R:

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
2 a 3,0	16	0,08
3 a 5,9	36	0,18
6 a 7,9	90	0,45
8 a 9,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

$f = f_n \times N$ ou $f_n = \frac{f}{N}$

$f = 0,8 \times 200 = 16$

$f_n = 36/200 = 0,16$

$f_n = 90/200 = 0,45$

$f_n = 30/200 = 0,15$

$f_n = 28/200 = 0,14$

2.8.4)R: Os dados apresentam 20 pacientes

Estágio	Frequência	Frequência relativa	Frequência Percentual
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
total	20	1,00	100%

Leve $= \frac{8}{20} = 0,40$ (40%)

Moderado $= \frac{9}{20} = 0,45$ (45%)

Severo $= \frac{3}{20} = 0,15$ (15%)

2.8.5)R: O ENEM apresenta distribuição de frequências da admissão da classe correspondente ao intervalo de 50 a 60.

As classes saltam diretamente de 40-50 para 60-70, deixando um vazio na continuidade dados estatísticos violando o princípio de que os intervalos de classes devem conter todo o domínio observado de forma contínua.

2.8.6) R: Tipo A: 16 doadores
Tipo B: 6 doadores
Tipo AB: 3 doadores
Tipo O: 15 doadores

Tipo sangue	Frequência	Frequência relativo
A	16	40%
B	6	15%
AB	3	7,5%
O	15	37,5%
total	40	100%

2.8.7) R:

Total de alunos 80

Grau A = 100% - Grau B - Grau C

Grau A = 100% - 70% - 5%

Grau A = 25%

agora calculamos quanto vale 25% do total de 80 alunos

número de alunos (Grau A) = 80 x 0,25 = 20

R: os 20 alunos receberam o grau A.

2.8.8)

2.8.8) R:

Total (N) = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Hábito de Sucção	Frequência absoluta	Frequência relativa
Não tinham hábitos	615	30,58%
Sucção de paligar	190	9,45%
Usavam chupeta	588	29,24%
Usavam mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

2.8.9) R:

Peso mínimo - Peso máximo = 118 - 70 = 48 kg

Dividimos amplitude total pelo numero classes desejado (K = 10):

$$h = \frac{AT}{K} = \frac{48}{10} = 4,8 \text{ kg}$$

Classes	Peso (kg)
1	70 ⊢ 75
2	75 ⊢ 80
3	80 ⊢ 85
4	85 ⊢ 90
5	90 ⊢ 95
6	95 ⊢ 100
7	100 ⊢ 105
8	105 ⊢ 110
9	110 ⊢ 115
10	115 ⊢ 120

2.8.10) R: As classes são: 20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40, 40 ⊢ 45, 45 ⊢ 50

Numero de classe: 6

Amplitude de classe: 25 - 20 = 5

Amplitude total: 50 - 20 = 30

R: O intervalo da classe é 5 e 10 intervalos de toda distribuição é 30.

2.8.11) 9:

Primeira tabela usando intervalo de 3 dias:

tempo de internamento (dia)	Frequência
1 — 3	8
4 — 6	7
7 — 9	10
10 - 12	6
13 - 15	4
16 - 18	1
total	36

Segunda tabela usando os intervalos solicitado no enunciado

Tempo de internamento (dia)	Frequência
1 dia	2
2 ou 3 dia	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dia	14
mais de 14 dia	2
total	36

2.8.12) 8: $K = 1 + 3,3 \log_{10}(n)$

Conjunto A (n=50)

• Número de classes (K) ∴

$K = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(50) \approx 1 + 3,322 \times 1,699 \approx 6,64$

arredondamos para 7 classes

• Amplitude total (AT)

AT = maior - menor: 70 - 24 = 46

• Amplitude de intervalo de classes (h)

$h = \frac{AT}{h} = \frac{46}{7} \approx 6,57$

arredondamos para um valor inteiro conveniente: h = 7.

classe	intervalo
1	24 ⊢ 31
2	31 ⊢ 38
3	38 ⊢ 45
4	45 ⊢ 52
5	52 ⊢ 59
6	59 ⊢ 66
7	66 ⊢ 73

Continuação de Exercício 2.8.12

Conjunto S

• Número de Classe (K)

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(100) = 1 + 3{,}322 \cdot 2 = 7{,}64$

arredondamos para 8 classes

classe	Intervalo
1	187 ⊢ 267
2	267 ⊢ 347
3	347 ⊢ 427
4	427 ⊢ 507
5	507 ⊢ 587
6	587 ⊢ 667
7	667 ⊢ 747
8	747 ⊢ 827

• Amplitude total (AT)

At = Máximo − mínimo = 821 − 187 = 634

• Amplitude Intervalo classes

$h = \frac{At}{K} = \frac{634}{8} = 79{,}25$

arredondamos para valor inteiro mais proximo e redondo: h = 80

2.8.13) R:

$\text{Percentagem} = \frac{\text{Abandonaram}}{\text{total}}$

Zona urbana

Total = 15 + 80 = 95

$\frac{15}{95} \times 100 = \boxed{15{,}79\%}$

Zona rural

Total = 70 + 35 = 105

$\frac{70}{105} \times 100 = \boxed{66{,}67\%}$

R: A taxa de abandono é de 15,79% na zona urbana e 66,67% na zona rural. O abandono é maior na zona rural.

2.8.14) R: Foram entrevistado 100 dentista deste 78 responderam "Sim", o restante responderam "Não"

Totalde dentista consultado : 100

Resposta "Sim": 78
Resposta "Não": 100-78=22

Resposta	Frequência absoluta	Frequência relativa	Frequência Percentual
Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total	100		

R: Os dados demonstram que a grande maioria dos profissionais consultados (78%) entatiza a tratamento de cáries metodos de prevenção de doenças como as mais comuns enquanto 22% não o fazem.

Portanto, Sim, os dados indicam claramente que o dentista adotam a pratica de prevenção como parte ativa da sua rotina clinica.

2.8.15) R:
Calculo totais:

Total Masculino: 27,437+76,065+150,383+55,785+17,530+107,032+88,563=522,795

Total Feminino: 18,615+64,724+135,119+16,369+13,165+20,368+75,399=373,759

Continuação do Exercício 2.8.15

Grupos das causas	Masculino (%)	Feminino (%)
Doença infecciosa e parasita	5,25%	4,38%
Neoplasias	14,55	17,32%
Doença do aparelho circulatório	28,11%	36,15%
Doença do aparelho respiratório	10,67%	12,45%
Afecção originadas no período perinatal	3,35%	3,52%
Causas externas	20,41%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,51%
total	100,00%	100,00%

R: A principal causa de morte em ambos os sexos são as Doenças do aparelhos circulatório. Contudo a diferença mais marcante está nas causas externas (acidentes, homicídios etc.) que representam 20,41% das mortes masculinas contra apenas 5,45% das femininas, mostrando um impacto muito superior nos homens.

2.8.16) R:

1. Calculo total:

Total = 10+66+119+66+24+5
= 290

2. Frequência Relativa

- 30 ⊢ 40: $\frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$
- 40 ⊢ 50: $\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$
- 50 ⊢ 60: $\frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$
- 60 ⊢ 70: $\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$
- 70 ⊢ 80: $\frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$
- 80 e mais: $\frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$

R: A faixa etária de maior risco é de 50 a 60 anos, concentrando 41,03% dos casos de carcinoma hepatocelular do sexo feminino.

2.8.17) R:

Porcento = Número de órgão aproveitado / Número de doadores

- Rim: $\frac{210}{105} \times 100 = 200,0\%$
- Coração: $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$
- Fígado: $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$
- Pulmões: $\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$